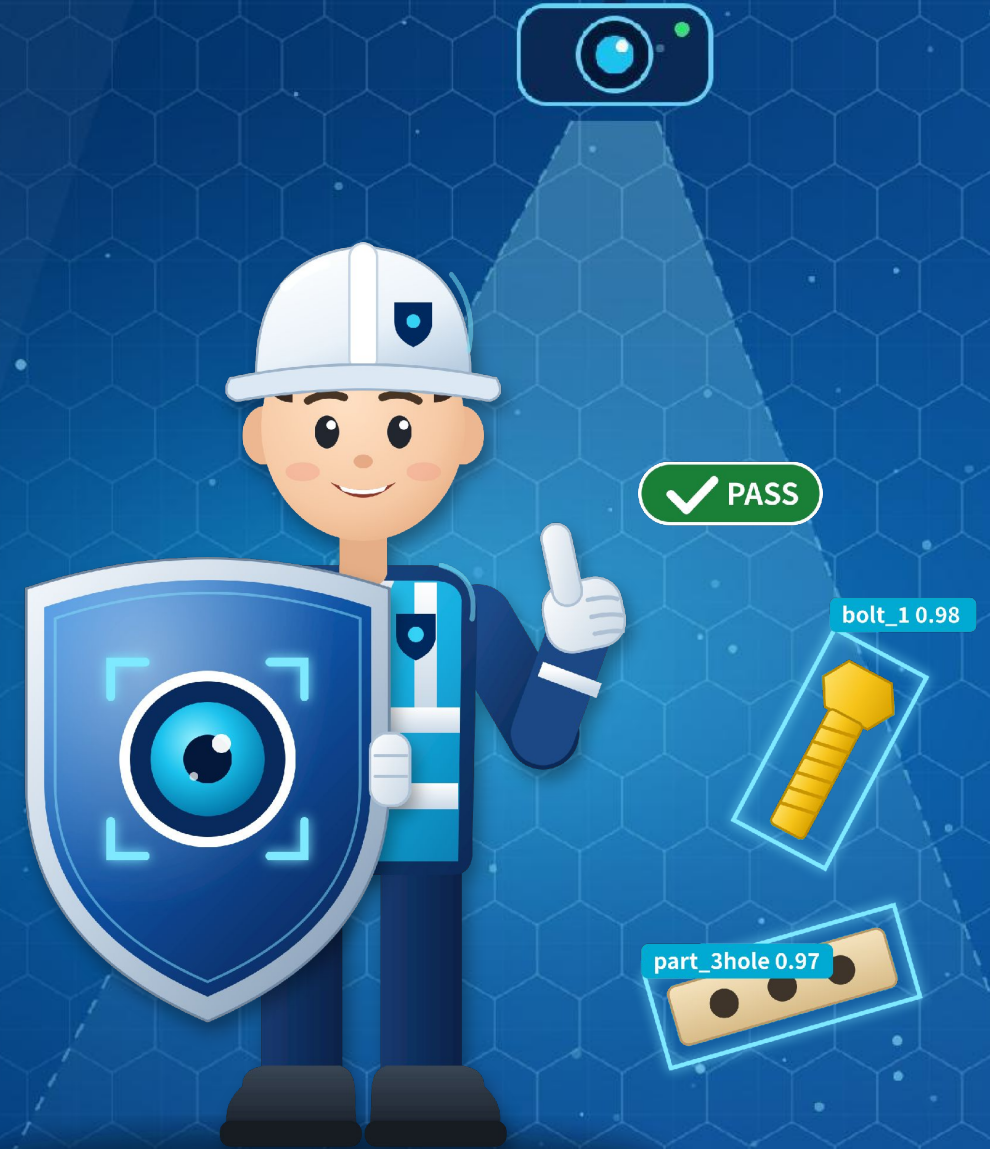


AEGIS

비전 솔루션 시스템

비전 기반 오조립 방지 공정 검증 시스템

AEGIS (Assembly Error Guard & Inspection System)



01

프로젝트 개요

다품종 라인의 휴먼 에러

02

데이터 수집

980장 · 클래스 5종

03

모델 소개 및 결과

룰 베이스, Object Detection 모델 3종

04

AEGIS 소개

State Machine, ROI

05

학습 AEGIS 성능 평가

06

데모 영상

01

프로젝트 개요

다품종 라인의 휴먼 에러를 비전을 통해 **사전에 방지** 하는 시스템

의장공정 수작업의 한계 및 데이터 부재



휴먼 에러

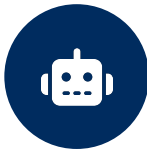
비슷한 부품 · 늘어나는 옵션
→ 방향 · 위치를 헛갈리기 쉬움

근거 사례

9,150건

4.7만 대 중 불량 (100대당 19건)
복잡한 작업은 수정 비용 **22.4배**

출처 · Falck 외, Int. J. Ind. Ergon. 44(3), 2014



자동화의 한계

협소하고 복잡한 작업환경
→ 로봇 접근 어려움

근거 사례

29%

기아 PBV 공장 조립 자동화율
(차체 용접은 **100%**)

출처 · 뉴스프라임, 2026. 9. 9.



추적 불가

수작업이라 기록으로 남지 않음
→ 언제 · 어디서 틀렸는지 모름

근거 사례

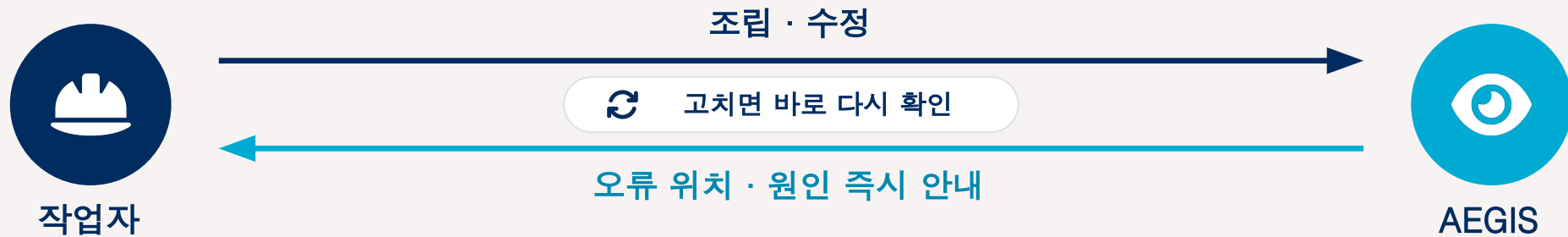
2.3만 대

기아 EV9 시트 볼트 누락 3대
어느 차인지 몰라 **전량 점검**

출처 · 오토데일리, 2024. 12. 31. (미국 22,883 대)

재료 준비 단계에서 오류를 **사전에 검출** 및 조립 중 실수를 **실시간으로 확인**하는 시스템이 필요

Human – AI Collaboration : 작업자는 조립, AI는 확인



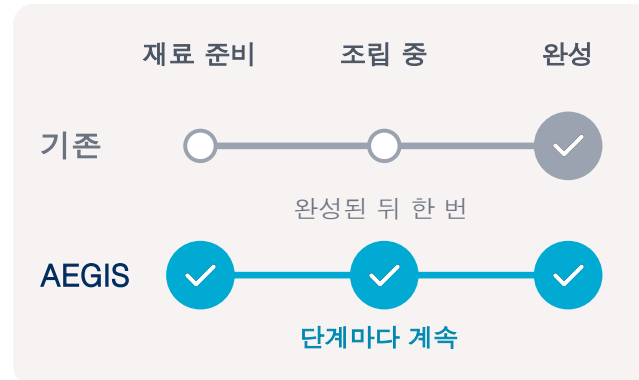
역할 분담

사람과 AI가 잘하는 일을 나눔

- 작업자 조립 · 수정에 집중
- AI 부품 · 자리 · 방향을 계속 확인
- 카메라가 사람이 아닌 부품만 봄



과정 중심 검사



이력 추적

고친 과정까지 데이터로 남김

- 오류 · 수정 이력
- 추적성 불량 시점 · 범위 특정
- 세팅 진단
- 연속 NG → 조명 · 카메라 점검
- 공정 개선
찾은 실수 → 부품 색 · 작업표준지시서 보완

AEGIS : Assembly Error Guard & Inspection System



02

데이터 수집

980장 · 클래스 5종 · 촬영 조건

HYUNDAI
AutoEver



부품 5종의 종류·위치·방향 조합으로 레시피 3종 결정

Recipe 1

Mother ×1



H1 노랑 볼트 + 2구 조각

H4 주황 볼트 + 3구 조각

노랑 볼트 ×1

주황 볼트 ×1

2구 조각 ×1

3구 조각 ×1

Recipe 2

Mother ×1



H1 노랑 볼트 + 2구 조각

H3 노랑 볼트 + 2구 조각

노랑 볼트 ×2

2구 조각 ×2

Recipe 3

Mother ×1



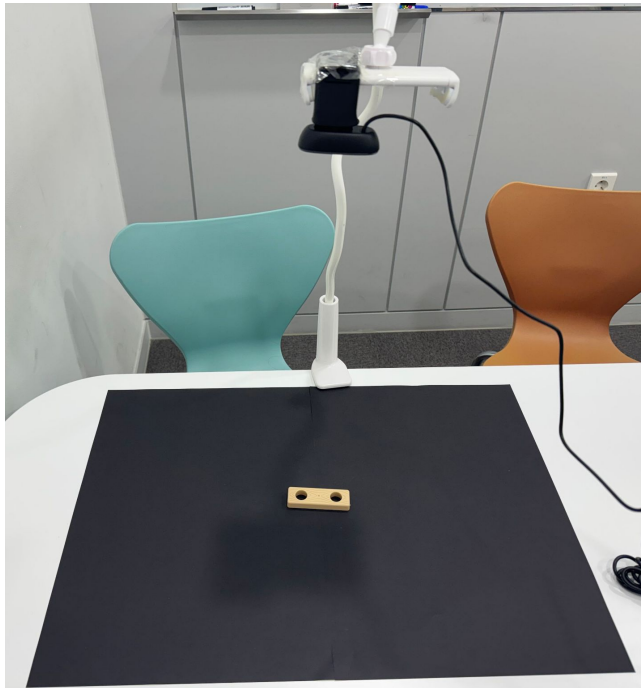
H2 주황 볼트 + 3구 조각

주황 볼트 ×1

3구 조각 ×1

같은 부품도 어느 구멍에·어느 방향으로 끼웠는지 판단 → 부품 5종을 각각 정확히 인식해야 합니다.

수집 환경 및 설정



구분	변인	설정	목적
통제변인	카메라 높이	책상에서 42.5 cm 고정	부품 크기(스케일)를 일정하게 유지
	카메라 파라미터	자동노출 OFF · 셔터 1/17초 · ISO 100	프레임마다 밝기·노이즈 변화 차단
	배경	검은색 무광 배경	부품·구멍과의 대비 극대화, 그림자·빛 반사 최소화
조작변인	조명	ON / OFF 2가지	밝기 변화에 강한 인식
	부품 위치	화면 안 랜덤 배치	화면 어디에 있어도 인식
	부품 회전	45° 간격 8방향	어느 각도로 놓여도 인식
	손 가림	손 없음 / 손으로 잡고 가림	손에 일부 가려져도 인식

단일 부품 사진과 손으로 집는 픽킹 영상으로 데이터셋 구축

방식 1 — 단일 부품 (클래스 5종)

검은 배경 · 부품 하나씩 정적 촬영



bolt_1 · 노랑 볼트



bolt_2 · 주황 볼트



mother_part



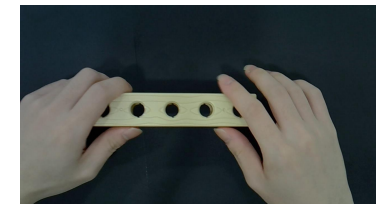
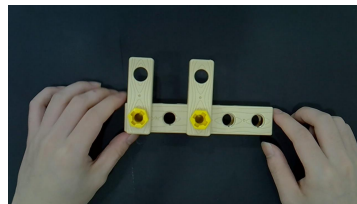
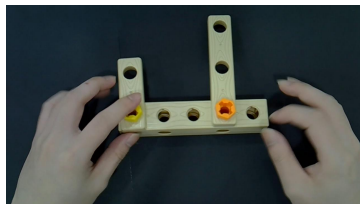
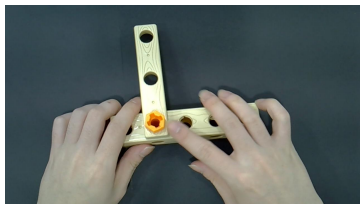
part_3hole



part_2hole

방식 2 — 픽킹 영상

손으로 집는 실제 작업을 영상으로 찍어 30~40 프레임을 이미지로 사용



손에 일부 가려진 상태에서도 부품을 인식

단일 부품 사진으로 부품 모양을 픽킹 영상으로 손에 가려진 실제 장면을 학습

02. 데이터셋 개요

레시피

레시피 3종 완성품

100장

train 85
test 15

단일 부품

부품 5종 단품

559장

train 475
test 84

피킹 영상

손으로 집는 작업

321장

train 271
test 50

구분	세부	train	test	합계
모델 (완성품)	model_a (레시피 1)	17	3	20
	model_b (레시피 2)	34	6	40
	model_c (레시피 3)	34	6	40
단일 부품	bolt_1 (노랑)	110	20	130
	bolt_2 (주황)	110	19	129
	mother_part	85	15	100
	part_2hole	85	15	100
	part_3hole	85	15	100
피킹 영상	recipe 조립 과정	162	30	192
	2구 피킹	34	6	40
	5구 피킹	33	6	39
	3구 피킹	26	5	31
	볼트 피킹	16	3	19
전체		831	149	980

총 980장 Data set 확보 — train 831장 : test 149장 $\approx$ 85 : 15

03

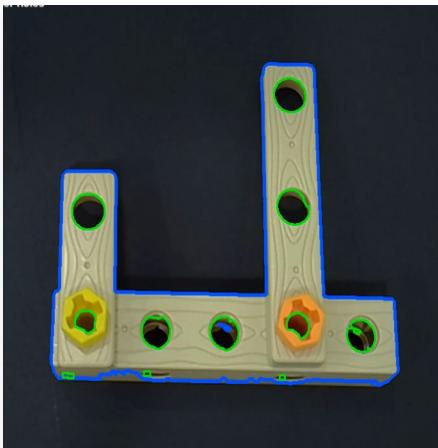
사용한 모델

룰 베이스 · RT-DETR · YOLO11n-OBB · YOLO26n-OBB

룰 베이스 핵심 로직 — 구멍 개수 기반 형태 검증

1 컨투어 검출

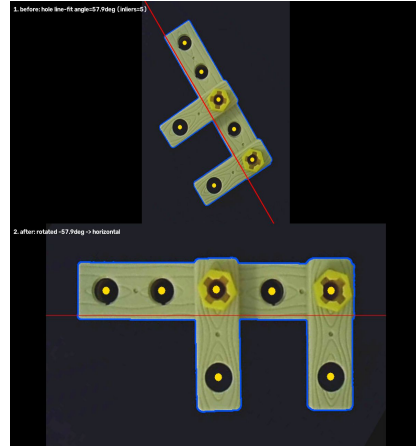
막대 외곽선과 내부 빈 구멍을 분리 검출



1단계

2 회전 보정

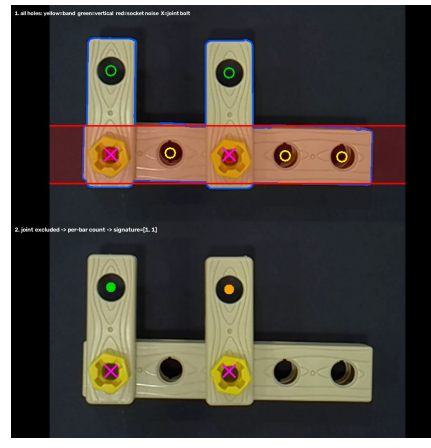
빈 구멍 직선 피팅으로 각도 추정 → 수평



2단계

3 구멍 개수 세기

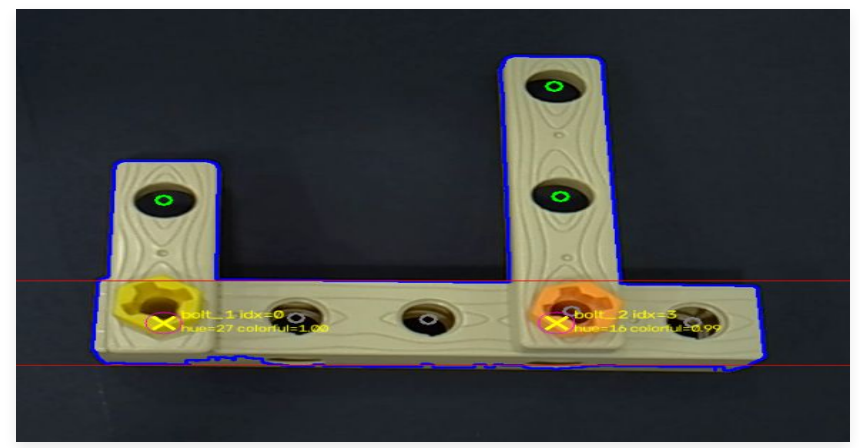
Mother의 빈 구멍 수로 막힌 구멍 확인 · 볼트는 색으로 구분



3단계

4 레시피 대조 (구조 + 배치)

- 구멍 개수가 레시피와 일치하는지 1차 확인
- 접합점의 정확한 구멍 번호 + 볼트 색상 2차 확인
- 구조는 맞아도 위치 색상이 틀리면 NG 처리



4단계

딥러닝 없이 구멍 개수 · 볼트 색상 만으로 레시피 일치 여부를 판정

룰 베이스 test 정확도 81.2% — 붙어 있거나 가려진 부품에 약함

구분	정답	전체	정확도
레시피 A · B · C	14	15	93.3%
단일 부품	84	84	100%
피킹 영상	23	50	46%
전체	121	149	81.2%



한계

① 나란히 놓인 부품

2구 + 3구 파트를 붙여 두면 구멍 5개 → **Mother로 오인**



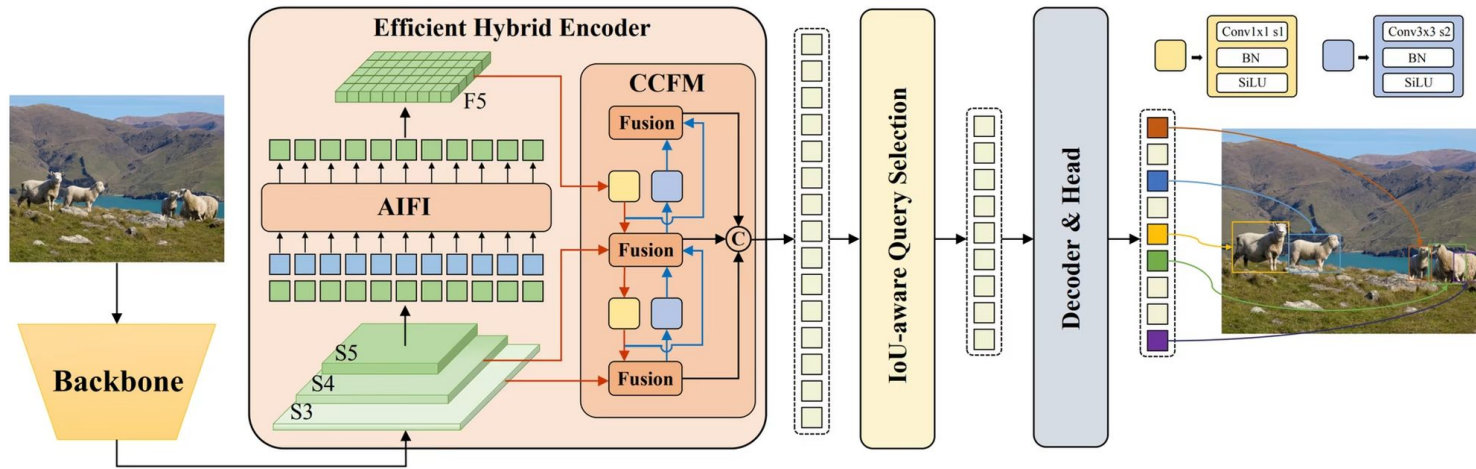
한계

② 손 가림

실시간 조립 중 손에 가려진 부품은 **객체를 잡지 못하거나 오판함**

규칙 기반은 붙은 부품 · 손 가림 에 한계 → 딥러닝 검출 모델로 보완

Transformer 기반 실시간 검출기 — RT-DETR-L



RT-DETR 아키텍처

하이퍼파라미터	값
epochs	10
batch	8
이미지 사이즈	640 × 640
CNN 백본	HGNetV2

RT-DETR 이란?

- **Real-Time Detection Transformer** — Transformer 기반 실시간 객체 탐지 모델
- DETR 계열 — CNN 백본 + Transformer 인코더 · 디코더로 객체를 **직접 예측**

모델 선정 이유

- **실시간(Real-Time)에 강함** — 라이브 조립 검사에 필요한 속도
- NMS 후처리 없이 박스를 바로 예측 — **CNN 계열(YOLO)과 다른 방식**으로 비교

테스트 이미지 149장

0.980

Precision

0.978

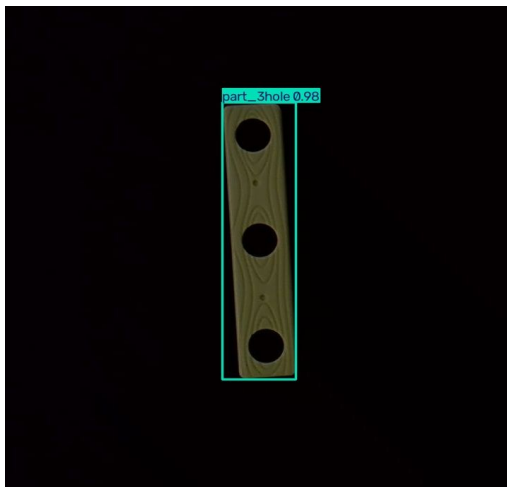
Recall

0.986

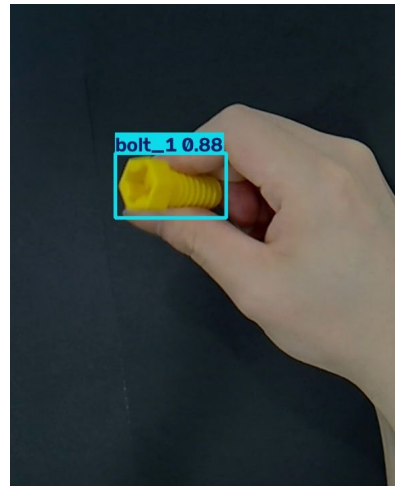
mAP50

0.830

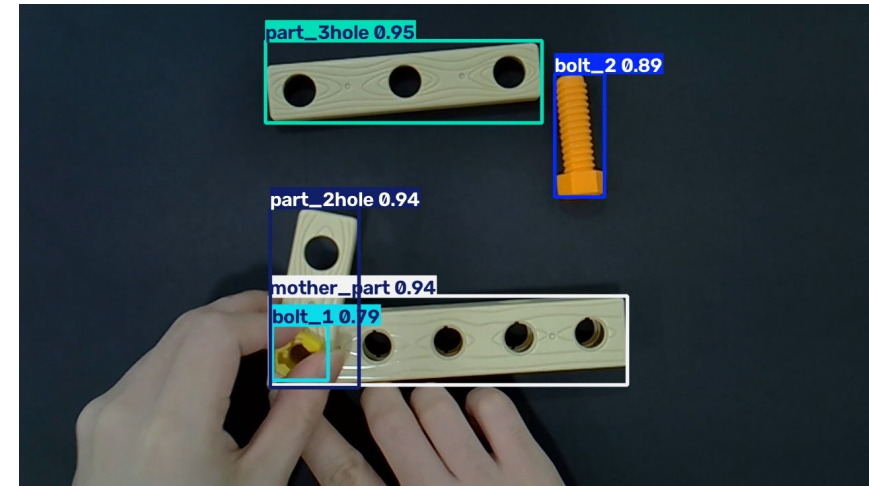
mAP50-95



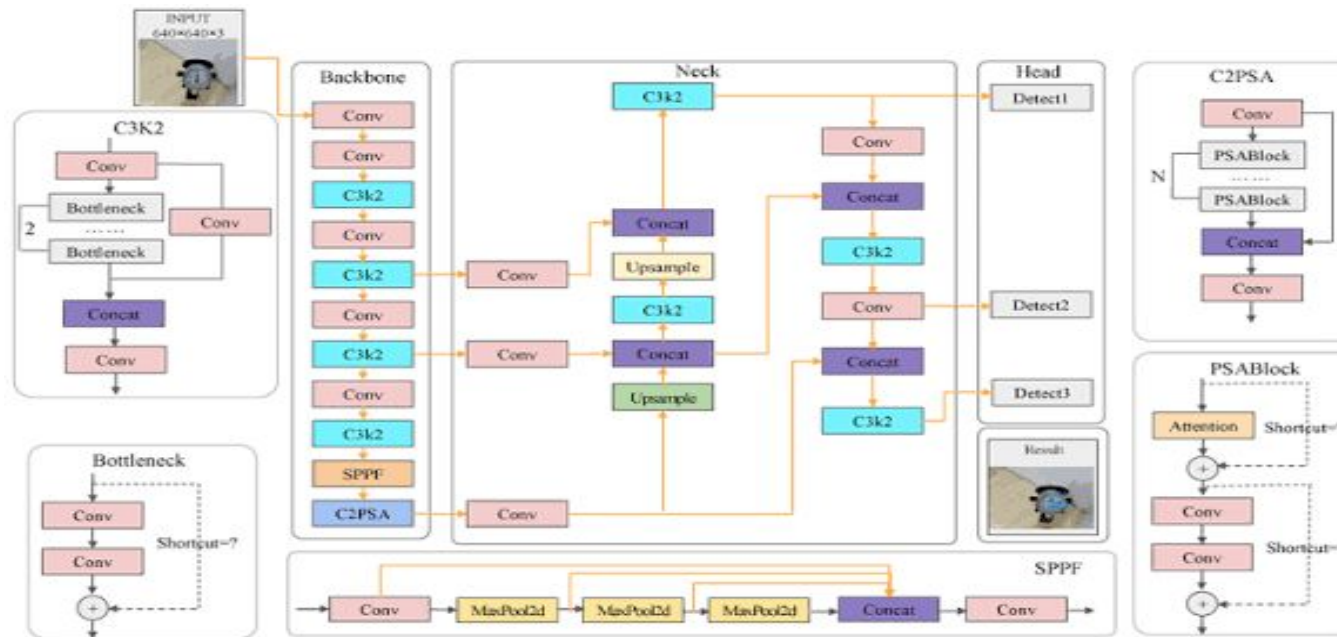
단일 부품 (part3)



픽킹 부품 영상 (bolt1)



픽킹 조립 영상 (레시피 1)



YOLOn11 아키텍처

하이퍼파라미터	값
epochs	50
batch	16
이미지 사이즈	640 × 640
CNN 백본	C3k2 + SPPF + C2PSA
Loss	ProbloU · BCE · Angle
사전 학습	yolo11n-obb.pt

YOLOn11-OB 이란?

- YOLO 계열의 **nano(최소 경량)** 버전 모델
- 객체의 **위치 · 크기 · 회전각** 예측

모델 선정 이유

- 이전 세대 안정 버전** — 실무 프로덕션 적용 사례가 많아 검증된 신뢰도 확보
- baseline** — YOLO11를 baseline으로 두고 YOLO26과 대조해야 개선 폭을 객관적으로 확인 가능

테스트 이미지 149장

0.983

Precision

0.970

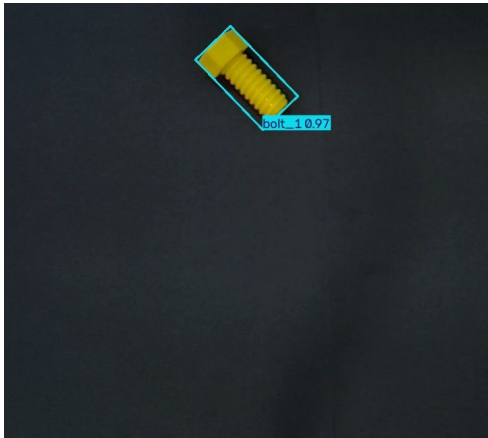
Recall

0.979

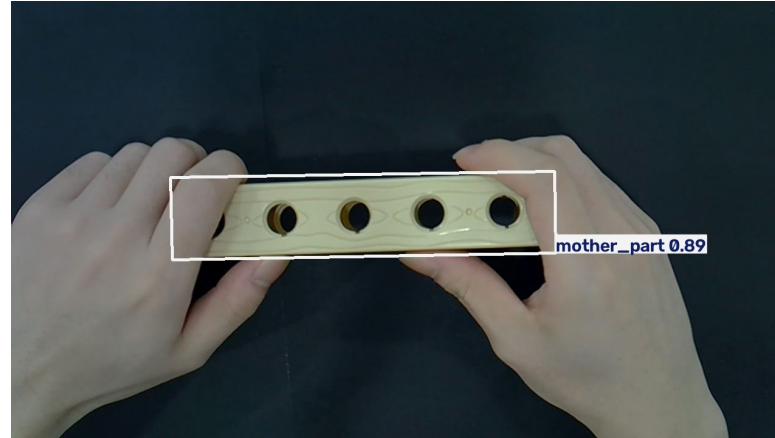
mAP50

0.844

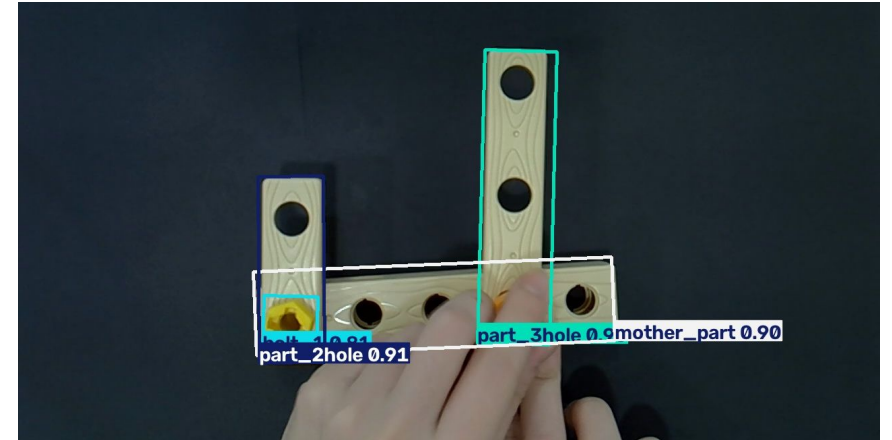
mAP50-95



단일 부품 (bolt1)



픽킹 부품 영상 (mother))



픽킹 조립 영상 (레시피 1)

테스트 이미지 149장

0.992

Precision

0.982

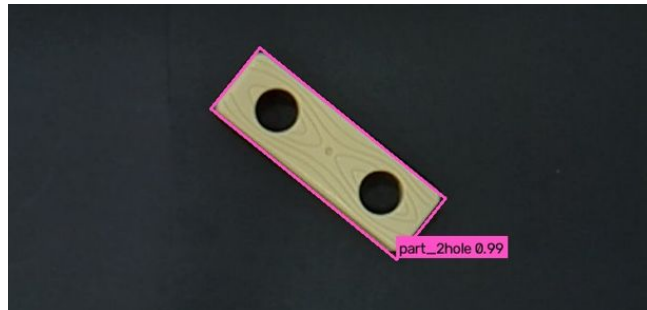
Recall

0.978

mAP50

0.877

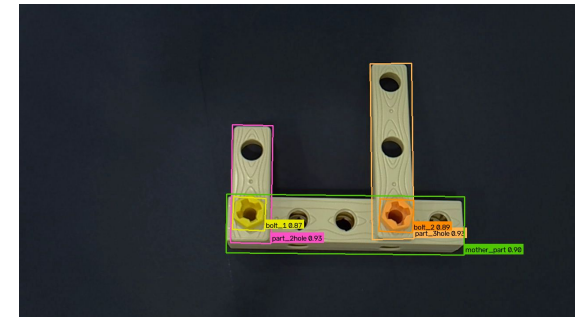
mAP50-95



단일 부품 (part2)



픽킹 부품 영상 (bolt1)



픽킹 조립 영상 (레시피 1)

같은 test 149장으로 본 3개 모델 검출 성능

지표	RT-DETR	YOLO11n-OBB	YOLO26n-OBB
Precision	0.980	0.983	0.992
Recall	0.978	0.970	0.982
mAP50	0.986	0.979	0.979
mAP50-95	0.830	0.844	0.877

※ 빨간 숫자 = 지표별 최고값 · 하늘색 형광 = YOLO26n-OBB · 같은 test 149장 기준
RT-DETR는 일반 박스(AABB), 두 YOLO는 회전 박스(OBB)로 채점해 mAP는 참고 비교

04

AEGIS

Assembly Error Guard & Inspection System

레시피 기반 재료 준비 검사 → 연속 조립 검증 흐름

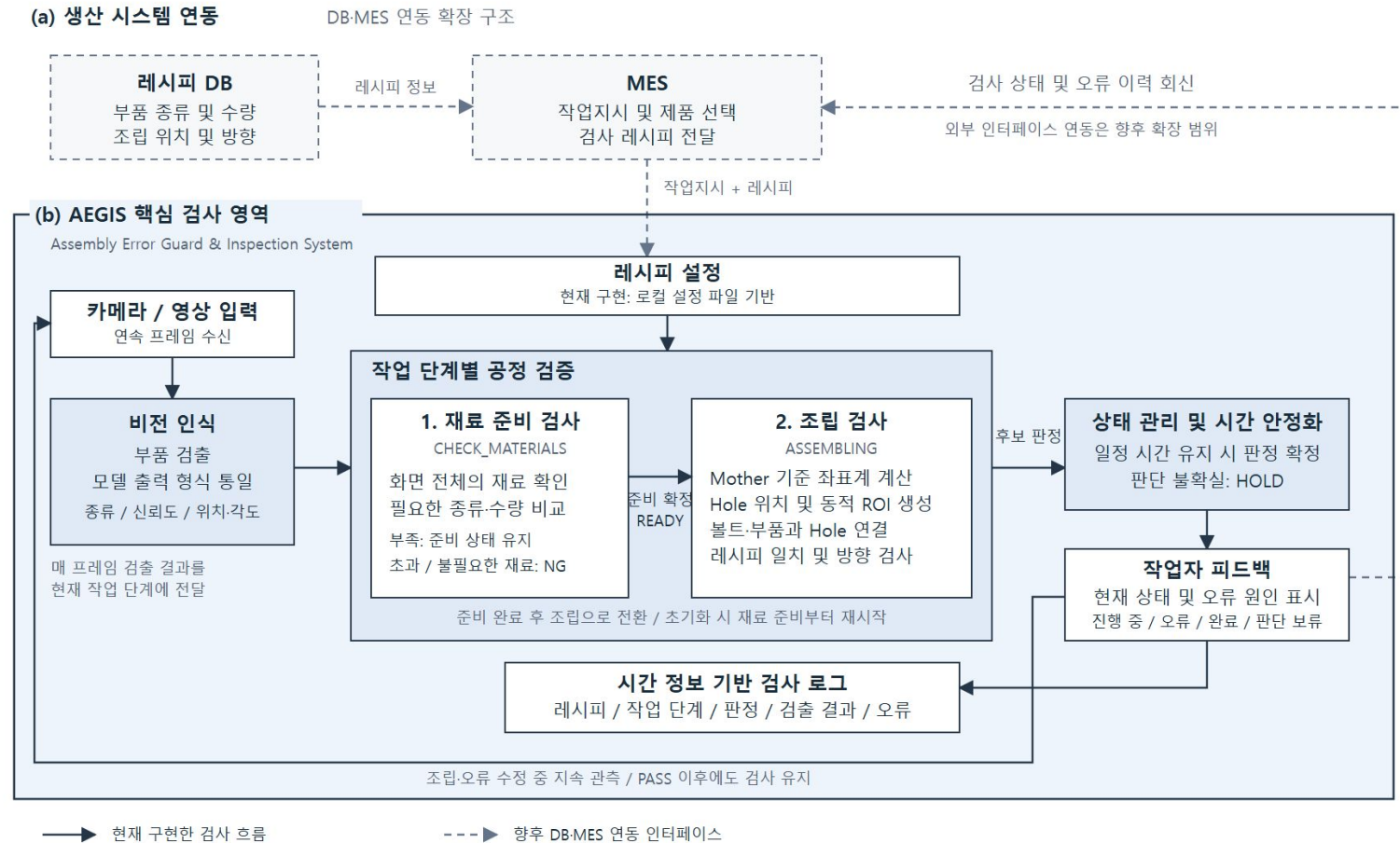
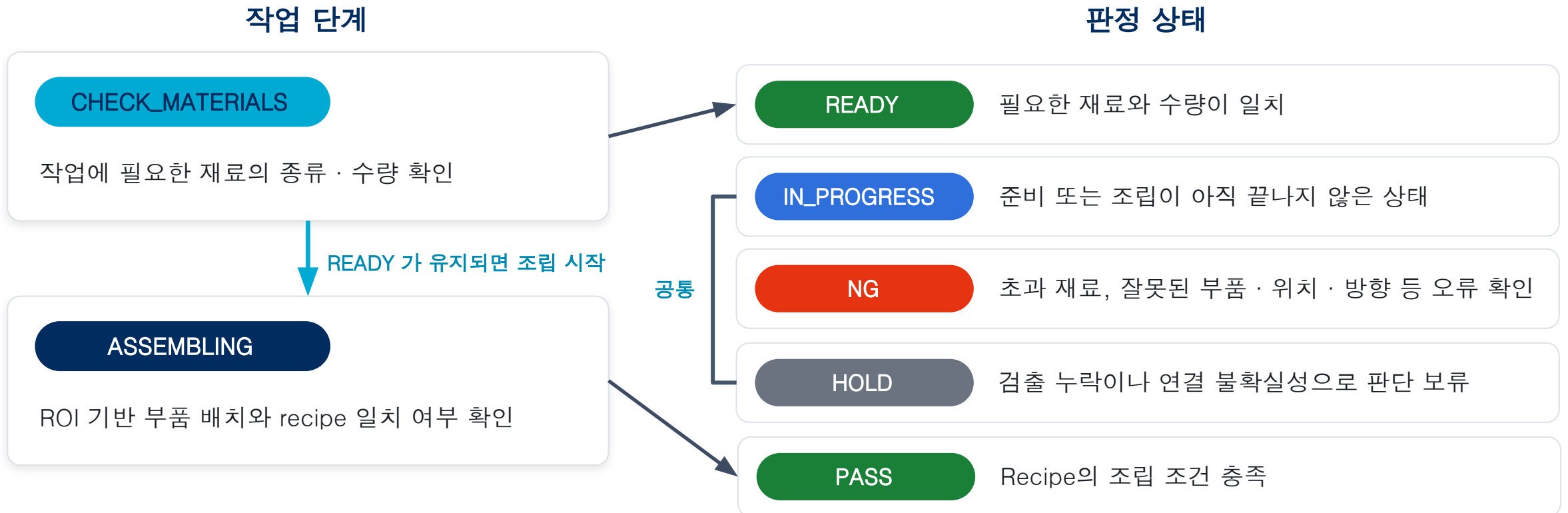


그림 1. 레시피 기반 재료 준비 검사와 연속적인 조립 상태 검증을 수행하는 AEGIS의 작업 흐름.

작업 단계와 판정 상태를 분리하여 관리



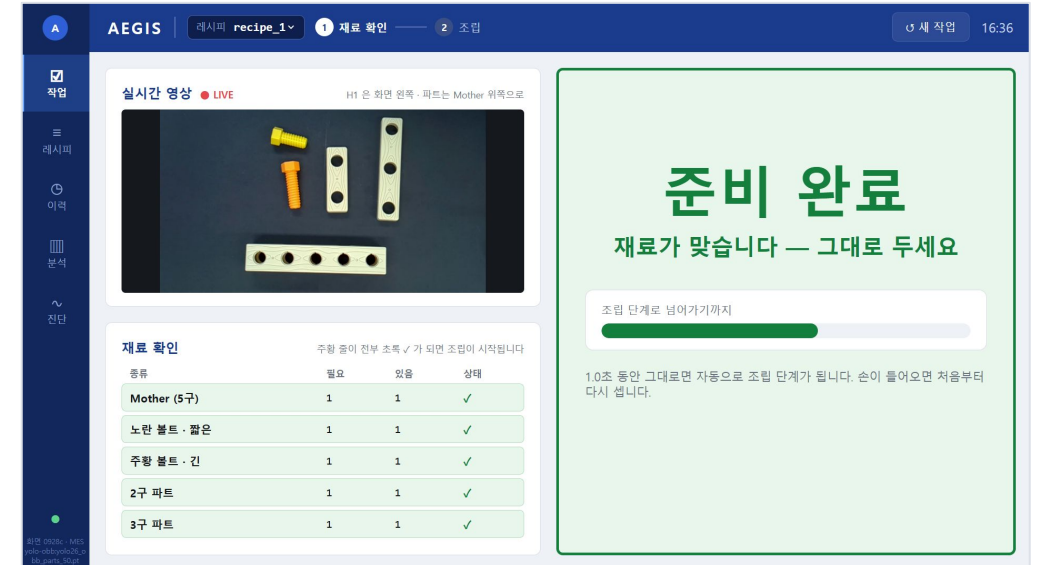
IN_PROGRESS · NG · HOLD 는 두 단계 모두에서 쓰입니다

재료가 맞으면 **READY** → 조립 단계 , 모든 자리가 맞으면 **PASS** → [작업 완료]

잘못된 재료 구성에서는 조립 단계로 넘어가지 않음



초과 · 불필요 재료 → NG (치우세요)



구성이 맞게 유지되면 → 준비 완료 · 조립 단계로

1 Recipe에서 필요한 부품별 수량을 계산

2 카메라 전체의 검출 결과와 비교

3 부족한 재료: 준비 중 초과수량: NG

4 올바른 구성이 1초 이상 유지되면 조립 단계로 전환

Mother 기준 으로 부품의 결합 위치 판단

1

Mother 위치와 장축 추정

검출 결과에서 중심과 방향을 계산

2

Hole 위치 계산

Mother의 길이와 미리 정의한 비율로 H1 ~ H5 위치 추정

3

Bolt · Part ROI 생성

각 Hole을 기준으로 부품별 검사 영역 구성

4

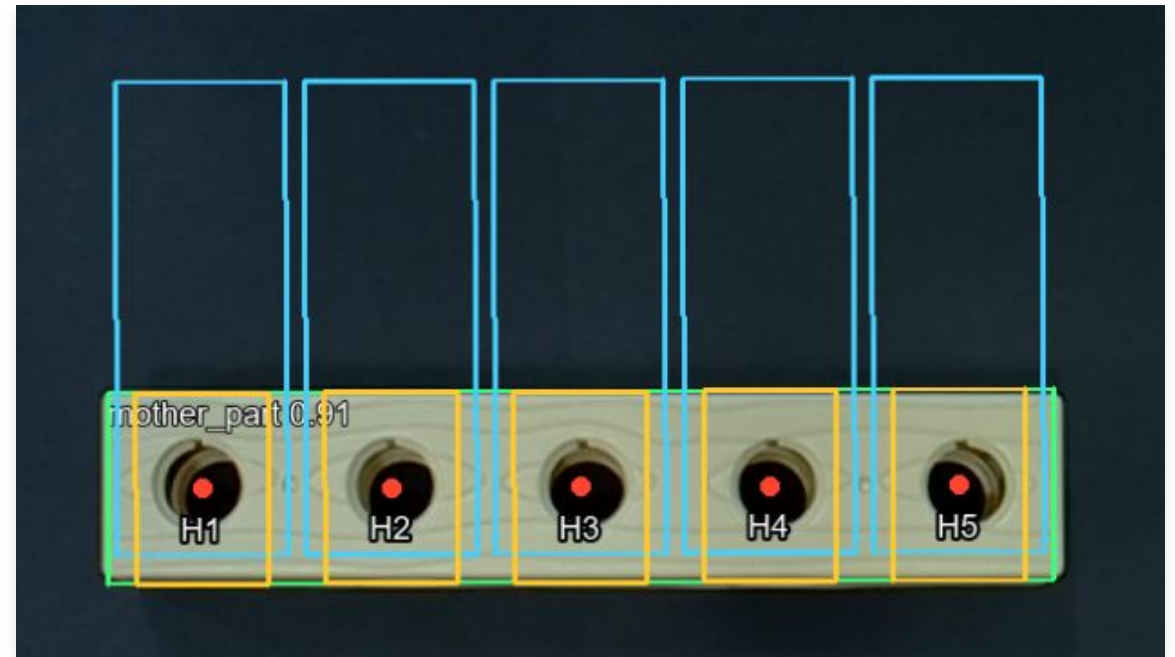
부품과 Hole 연결

볼트 중심 위치, part의 ROI 겹침과 연결 지점 확인

5

Recipe 비교

연결된 부품의 종류와 방향이 요구 조건을 만족하는지 판단



Mother 기준 H1 ~ H5 / 노랑색 = 볼트 ROI / 하늘색 = 파트 ROI

미완성과 오조립을 구분하는 검사 로직

IN_PROGRESS

필요한 위치가 아직 비어 있음

A

AEGIS

레시피 recipe_1

✓ 재료 확인

2 조립

새 작업

17:02

작업

레시피

이력

분석

진단

실시간 영상

LIVE

H1 은 화면 왼쪽 - 파트는 Mother 위쪽으로

조립 중

2자리 남음

남은 자리

H1

노란 볼트

2구 파트

H4

주황 볼트

3구 파트

꽃고 손을 떼면 0.4초 뒤 자동으로 확인합니다. 누를 것 없습니다.

자리별 현황

순서는 상관없습니다 - 확정된 것만 표시

자리	꽃을 것	지금	상태
H1	노란 볼트 2구 파트	—	아직
H2	비워 둠	—	비움
H3	비워 둠	—	비움
H4	주황 볼트 3구 파트	—	아직
H5	비워 둠	—	비움

NG

잘못된 종류의 부품을 조립

A

AEGIS

레시피 recipe_1

✓ 재료 확인

2 조립

새 작업

17:33

작업

레시피

이력

분석

진단

실시간 영상

LIVE

H1 은 화면 왼쪽 - 파트는 Mother 위쪽으로

NG

H1 볼트가 다릅니다

있어야 할 것

노란 볼트

→

지금 있는 것

주황 볼트

노란 볼트 자리에 주황 볼트가 있습니다 - 빼고 노란 볼트로 바꿔주세요

고치면 자동으로 다시 확인합니다. 누를 것 없습니다.

자리별 현황

순서는 상관없습니다 - 확정된 것만 표시

자리	꽃을 것	지금	상태
H1	노란 볼트 2구 파트	주황 볼트	× 틀림
H2	비워 둠	—	비움
H3	비워 둠	—	비움
H4	주황 볼트 3구 파트	—	아직
H5	비워 둠	—	비움

미완성과 오조립을 구분하는 검사 로직

NG

Recipe에 없는 Hole에 부품 배치

AEGIS | 레시피 recipe_1 | 재료 확인 | 2 조립 | 새 작업 17:34

실시간 영상 ● LIVE | H1 은 화면 왼쪽 - 파트는 Mother 위쪽으로

NG
H3은 비워 둘 자리입니다

이 자리는 비워 둡니다
H3 3구 파트

3구 파트가 있습니다 - 빼주세요 (레시피에 없는 자리)
고치면 자동으로 다시 확인합니다. 누를 것 없습니다.

자리별 현황 | 순서는 상관없습니다 - 확정된 것만 표시

자리	꽃을 것	지금	상태
H1	노란 볼트 2구 파트	노란 볼트 + 2구 파트	✓ 맞음
H2	비워 둠	—	비움
H3	비워 둠	3구 파트	✗ 틀림
H4	주황 볼트 3구 파트	—	아직
H5	비워 둠	—	비움

NG

Part 방향이 허용 조건을 벗어남 (ROI 기반)

AEGIS | 레시피 recipe_1 | 재료 확인 | 2 조립 | 새 작업 17:35

실시간 영상 ● LIVE | H1 은 화면 왼쪽 - 파트는 Mother 위쪽으로

NG
H4 부품이 반대쪽에 붙었습니다

Mother 위쪽으로 옮겨주세요
H4 3구 파트

3구 파트가 Mother 아래쪽에 달려 있습니다 - 위쪽으로 옮겨주세요
고치면 자동으로 다시 확인합니다. 누를 것 없습니다.

자리별 현황 | 순서는 상관없습니다 - 확정된 것만 표시

자리	꽃을 것	지금	상태
H1	노란 볼트 2구 파트	노란 볼트 + 2구 파트	✓ 맞음
H2	비워 둠	—	비움
H3	비워 둠	—	비움
H4	주황 볼트 3구 파트	3구 파트	✗ 틀림
H5	비워 둠	—	비움

미완성과 오조립을 구분하는 검사 로직

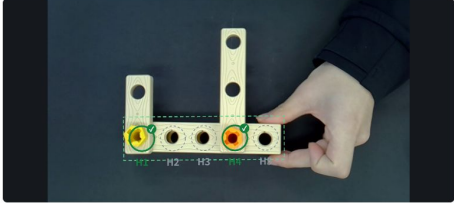
PASS

필요한 조립 조건을 모두 충족

AEGIS | 레시피 recipe_1 | 재료 확인 | 2 조립 | 새 작업 17:35

현재 화면을 종료하려면 [Esc] 키를 길게 누르세요.

실시간 영상 ● LIVE H1 은 화면 왼쪽 · 파트는 Mother 위쪽으로



PASS
recipe_1 전부 맞춤

작업 완료

누르면 기록되고 다음 제품의 재료 확인으로 넘어갑니다.
누르기 전까지는 계속 보고 있습니다 — 백면 다시 '조립 중'이 됩니다.

자리별 현황 순서는 상관없습니다 · 확정된 것만 표시

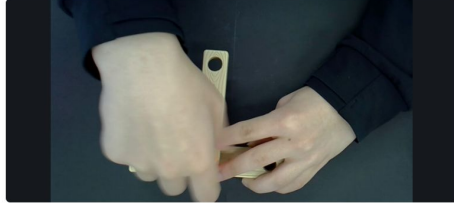
자리	꽃을 것	지금	상태
H1	노란 볼트 2구 파트	노란 볼트 + 2구 파트	✓ 맞춤
H2	비워 둠	—	비움
H3	비워 둠	—	비움
H4	주황 볼트 3구 파트	주황 볼트 + 3구 파트	✓ 맞춤
H5	비워 둠	—	비움

HOLD

부품이 가려지거나 연결 위치가 불명확

AEGIS | 레시피 recipe_1 | 재료 확인 | 2 조립 | 새 작업 17:38

실시간 영상 ● LIVE H1 은 화면 왼쪽 · 파트는 Mother 위쪽으로



NG
H3은 비워 둘 자리입니다

이 자리는 비워 둡니다
H3 3구 파트

3구 파트이 있습니다 · 빼주세요 (레시피에 없는 자리)

Mother 가 카메라에 보이게 놓아 주세요

자리별 현황 순서는 상관없습니다 · 확정된 것만 표시

자리	꽃을 것	지금	상태
H1	노란 볼트 2구 파트	노란 볼트 + 2구 파트	✓ 맞춤
H2	비워 둠	—	비움
H3	비워 둠	3구 파트	✗ 틀림
H4	주황 볼트 3구 파트	—	아직
H5	비워 둠	—	비움

05

AEGIS 성능 평가

모델 별 AEGIS 성능 평가

같은 조립 영상으로 공정 판단 성능 비교

1 평가 방법

- 1 재료 준비부터 조립 완료까지 평가 영상 촬영
- 2 영상의 시간 구간별 실제 상황과 기대 상태를 초 단위로 라벨링
- 3 동일 영상을 시스템에 입력하고 프레임별 판정 로그 저장
- 4 정답과 로그를 영상 시간 기준으로 비교

2 평가 구성

3분 47초

평가 범위

7건

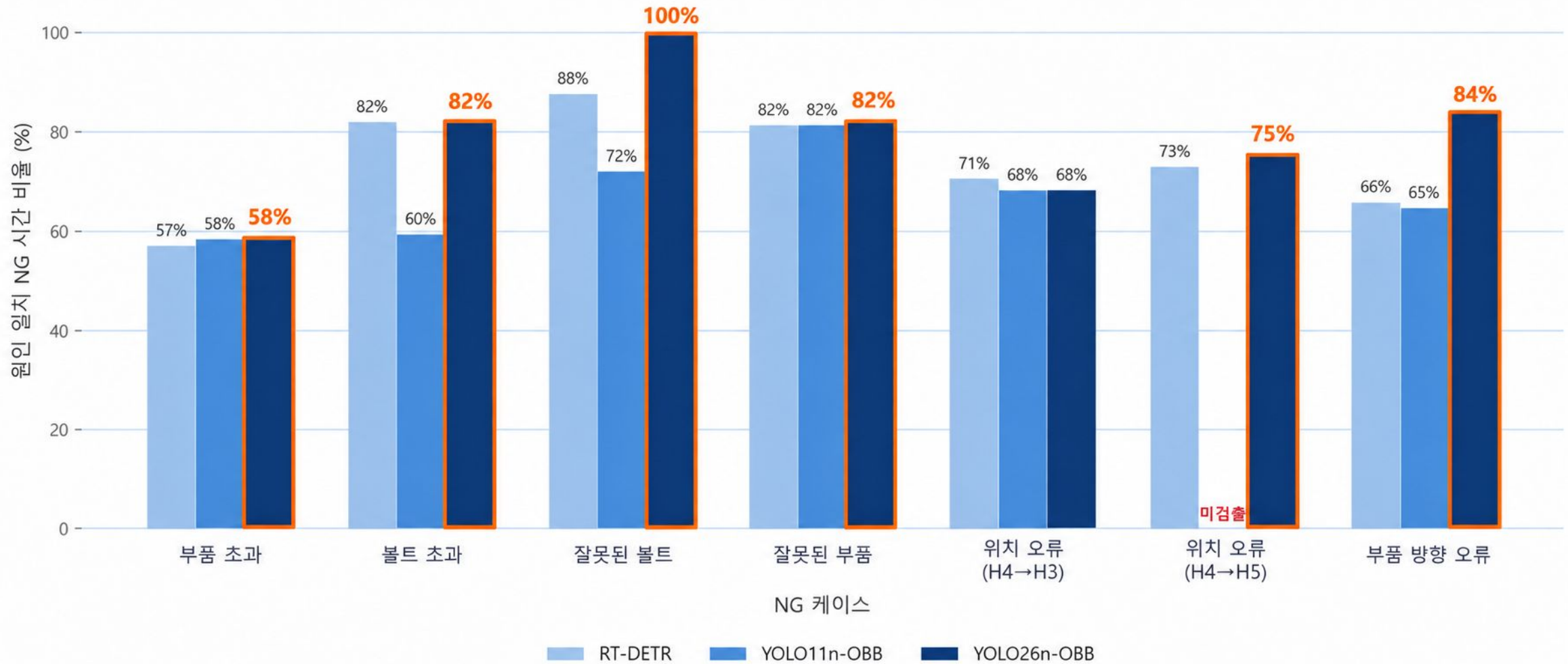
오류 사건 — 재료 오류 2건 · 조립 오류 5건

3 주요 지표

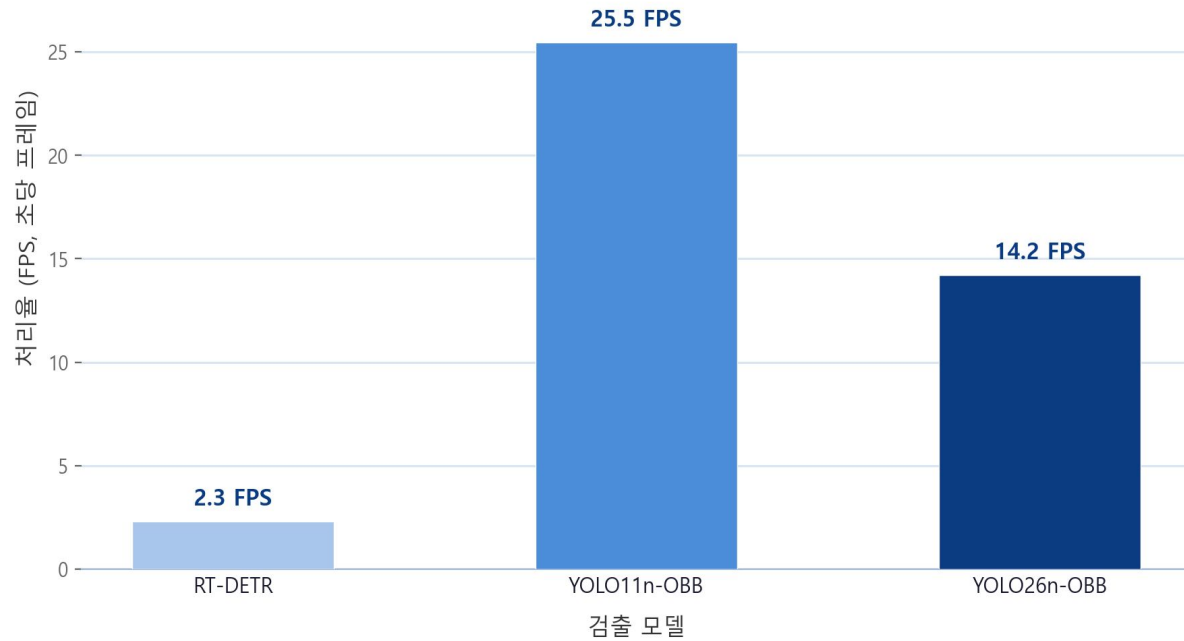
- 오류 사건 및 원인 일치 검출률
- 모델별 처리 속도
- 정상 구간 오경보와 잘못된 PASS

두 모델에 같은 영상을 넣고, 프레임별 판정을 정답과 초 단위로 비교

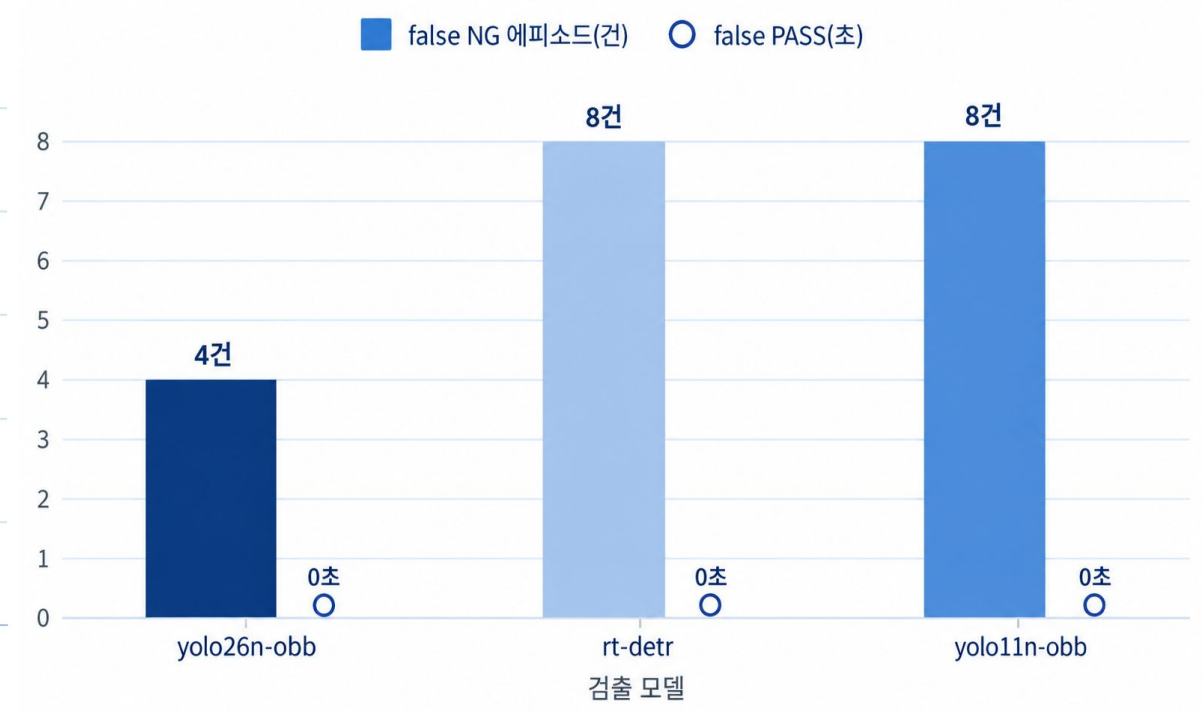
오류 사건별 경고 지속성(원인 일치율) 비교



모델별 처리 속도 비교



오경보 에피소드 & false PASS



위 수치는 offline 성능 평가에서 상대 평가를 위한 수치이며, 실제 시스템에서의 실시간성과는 무관함

실제 시스템은 YOLO26 기준 30FPS를 유지하여 실시간성을 확보

06

데모 영상 (클릭)

자체 평가

완성도 평가 (10점 만점)

9점

잘한 점 및 아쉬운 점

[잘한 점]

- **논리적 문제 해결:** 타당한 엔지니어링 접근 과정
- **자체 데이터셋 구축:** 작업 환경 모사 피킹 영상 포함 980장의 고품질 데이터 구축

[아쉬운 점]

- **False NG(오경보) 발생:** False PASS(놓침)는 완벽 방어(0초)했으나, 오경보가 일부 존재

추후 개선 · 보완

- 공정 시스템 통합 (MES/ERP) 및 고도화
- 로봇 조립 검증으로의 확장
- **Edge AI 최적화 :** 경량화 및 추론 속도 최적화 진행

느낀 점 · 성과

- 딥러닝 모델들을 직접 비교·평가해 보며, 산업 현장에서는 단순 정확도 외 다양한 실전 요소가 중요함을 체감함.
- 짧은 기간에도 기획, 데이터 수집, 모델링, UI/상태 로직 구현까지 역할 분담을 통해 성공적으로 통합 시스템을 완성해 냄.

훈련생	역할	담당 업무
이태인	팀장	데이터 수집 · YOLO26n-OBb 학습 · 조립 과정 평가 기본 로직 · 데모 영상
최승재	팀원	데이터 수집 · 판정 코어 (상태머신 · 자리 판정) · 조립 과정 평가 로직 고도화
허민엽	팀원	룰 베이스 · RT-DETR 모델 학습 · 조립 과정 평가 로직 고도화
최유성	팀원	YOLO11n-OBb 학습 · DB 저장 계층 · 웹 UI (작업자 화면 · 분석) · MES 연동

구분	기간	활동
사전 기획	9/21	프로젝트 주제 선정 및 AEGIS 시스템 기획
데이터 수집	9/22~9/23	단일 부품 및 픽킹 영상 촬영, 데이터 라벨링 (총 980장 구축)
모델 학습	9/28	룰 베이스 및 객체 탐지 모델(RT-DETR, YOLO11n/26n-OBB) 학습·평가
판정 코어 · 화면	9/28	상태 머신 기반 조립 판정 로직(ROI) 설계 및 작업자용 Web UI 구현
통합 시연	9/29	실시간 카메라 연동, 전체 검증 파이프라인 결합 및 조립 데모 테스트
최종 보고서	9/29	모델별 성능 지표(mAP, FPS 등) 분석, 시연 영상 편집 및 PPT 제작

감사합니다.

현대오토에버 모빌리티 SW스쿨 4기 · 스마트팩토리 머신비전 5조

이태인 · 최승재 · 허민엽 · 최유성

HYUNDAI
AutoEver

